Documentación para habilitar el puerto 1883 y 8883

Paso 1. Instalación de mosquitto

sudo apt update

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

Comprobamos con mosquitto -h | head -1 y systemctl status mosquitto –no-pager -l

Paso 2. Preparar rutas y usuarios

Se crea la estructura de directorios y el archivo de contraseñas para el usuario1.

Se utiliza la estructura básica mediante: sudo mkdir -p /etc/mosquitto/{conf.d,certs,ca_certificates,passwords}

Con ello, se crea el usuario

Con ello, se utiliza la contraseña “qwerty123” y usuario “usuario1”.

Se procede a dar los permisos correctos

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chown root:mosquitto /etc/mosquitto/passwords/users.db
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chmod 640 /etc/mosquitto/passwords/users.db
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ ls -l /etc/mosquitto/passwords/users.db
-rw-r----- 1 root mosquitto 122 oct  4 17:07 /etc/mosquitto/passwords/users.db
```

root:mosquitto (en chown) = dueño **root** y **grupo mosquitto**.
El servicio mosquitto corre como usuario mosquitto; por eso ponemos el archivo en el **grupo** mosquitto para que el demonio pueda **leerlo**, pero dejamos al **dueño root** para que solo root pueda **modificarlo**.

640 **(en chmod)** = permisos en octal:

- **6** (rw-) para el **dueño** → root puede **leer y escribir**.
- **4** (r--) para el **grupo** → mosquitto **solo lee**.
- **0** (---) para **otros** → nadie más puede acceder.

En resumen: **root** controla el archivo, **mosquitto** puede leerlo para autenticar, y **nadie más** lo ve.

Paso 3. Generar la CA y el certificado del bróker con SAN=IP para 8883

El objetivo es crear una CA propia, una clave/certificado del bróker con SubjectAltName = IP y dejar los permisos correctos

Primero se crea el CA (clave y certificado)

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo openssl genrsa -out /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.ke
y 4096
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo openssl req -x509 -new -nodes \
  -key /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.key \
  -sha256 -days 3650 \
  -subj "/C=MX/ST=Jalisco/L=Lagos de Moreno/O=ChaoticLab/OU=IoT/CN=MQTT-Local-CA" \
  -out /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chown root:root /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.key /e
tc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chmod 600 /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.key
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chmod 644 /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
```

Se crea la clave y csr del bróker

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo openssl genrsa -out /etc/mosquitto/certs/server.key 2048
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo openssl req -new -key /etc/mosquitto/certs/server.key \
  -subj "/C=MX/ST=Jalisco/L=Lagos de Moreno/O=ChaoticLab/OU=IoT/CN=broker.local" \
  -out /etc/mosquitto/certs/server.csr
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $
```

Se hacen las extensiones con SAN=IP

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ LAB_IP="192.168.50.1"
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ HOME_IP="$IP_BROKER"
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ HOST_DNS="$(hostname).local"
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ cat <<EOF | sudo tee /etc/mosquitto/certs/server.ext >/dev/nu
ll
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage=digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth
subjectAltName=@alt_names
[alt_names]
IP.1 = ${HOME_IP}
IP.2 = ${LAB_IP}
DNS.1 = ${HOST_DNS}
EOF
```

Firmamos el certificado del bróker con la CA

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo openssl x509 -req -in /etc/mosquitto/certs/server.csr \
  -CA /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt \
  -CAkey /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.key \
  -CAcreateserial -out /etc/mosquitto/certs/server.crt \
  -days 3650 -sha256 -extfile /etc/mosquitto/certs/server.ext
Certificate request self-signature ok
subject=C = MX, ST = Jalisco, L = Lagos de Moreno, O = ChaoticLab, OU = IoT, CN = broker.local
```

Se modifican permisos

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chown mosquitto:mosquitto /etc/mosquitto/certs/server.ke
y /etc/mosquitto/certs/server.crt
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chmod 600 /etc/mosquitto/certs/server.key
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo chmod 644 /etc/mosquitto/certs/server.crt
```

Finalmente se hacen verificaciones

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ openssl x509 -in /etc/mosquitto/certs/server.crt -noout -ext
subjectAltName
X509v3 Subject Alternative Name:
    IP Address:192.168.0.55, IP Address:192.168.50.1, DNS:raspberrypiJED.local
```

Aquí se observan dos IP, la de mi casa y la del laboratorio

Finalmente se verifica que se hayan creado los certificados y se termina con este paso

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ openssl verify -CAfile /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
/etc/mosquitto/certs/server.crt
/etc/mosquitto/certs/server.crt: OK
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ ls -l /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.* /etc/mosquitto/cert
s/server.*
-rw-r--r-- 1 root      root      2065 oct  4 17:40 /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
-rw------- 1 root      root      3272 oct  4 17:40 /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.key
-rw-r--r-- 1 root      root        41 oct  4 17:47 /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.srl
-rw-r--r-- 1 mosquitto mosquitto 1822 oct  4 17:47 /etc/mosquitto/certs/server.crt
-rw-r--r-- 1 root      root      1021 oct  4 17:45 /etc/mosquitto/certs/server.csr
-rw-r--r-- 1 root      root       204 oct  4 17:46 /etc/mosquitto/certs/server.ext
-rw------- 1 mosquitto mosquitto 1704 oct  4 17:44 /etc/mosquitto/certs/server.key
```

Paso 4. Configurar mosquitto con 1883 y 8883/TLS

Primero se configura para dos listeners

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo tee /etc/mosquitto/mosquitto.conf >/dev/null <<'EOF'
per_listener_settings true
persistence false
log_type all
> listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwords/users.db
> listener 8883 0.0.0.0
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwords/users.db
cafile   /etc/mosquitto/ca_certificates/ca.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/server.crt
keyfile  /etc/mosquitto/certs/server.key
tls_version tlsv1.2
EOF
```

Aquí ya añadimos los dos puertos, con la diferencia que en 8883 utilizamos los certificados con usuario y contraseña

Se reinicia el servicio de mosquitto para comprobar que se configuró correctamente:

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo systemctl restart mosquitto
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo systemctl status mosquitto --no-pager -l
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-10-04 17:54:17 CST; 4s ago
       Docs: man:mosquitto.conf(5)
             man:mosquitto(8)
    Process: 4874 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4876 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4877 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4878 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4879 (mosquitto)
      Tasks: 1 (limit: 3914)
        CPU: 52ms
     CGroup: /system.slice/mosquitto.service
             └─4879 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
```

Se verifica que se escucha en ambos puertos:

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ ss -lntp | grep -E '(:1883|:8883)'
LISTEN 0      100          0.0.0.0:1883      0.0.0.0:*
LISTEN 0      100          0.0.0.0:8883      0.0.0.0:*
```

Paso 5. Confirmación evaluando pruebas

En terminal A, se subscribe y crea un tópico:

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ mosquitto_sub -h 192.168.0.55 -p 1883 -u usuario1 -P 'qwerty1
23' -t 'test/#' -v
```

En terminal B, se pública un mensaje en ese tópico, con retorno de mensaje

```
test/hola hola-1883
```

Esto confirma que el puerto 1883 funciona

Para el puerto 8883 fue el mismo resultado

Procedimiento para instalar MQTT y habilitar el puerto 1883 y 8883

Paso 1. Respaldos y limpieza

Aquí solo se busca dejar el sistema en “cero”, eliminando cualquier rastro previo de mosquitto. Esto se hizo ya que tenía una configuración solamente para el puerto 1883 y así evitar configuraciones dañadas.

Se reinstala mosquitto para continuar con la configuración. Este proceso completo solo se hace en la Raspberry o el dispositivo que vaya a funcionar como bróker.

Para ello, se tiene que purgar el sistema, para poder eliminar todo rastro de configuraciones. Esto se hizo con los comandos:

```
sudo systemctl stop mosquitto 2>/dev/null || true
sudo apt purge -y mosquitto mosquitto-clients
sudo rm -rf /etc/mosquitto /var/lib/mosquitto /var/log/mosquitto

sudo apt update
sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
```

Esto logra detener y purgar el servicio en su totalidad, garantizando que mosquitto vuelva a ejecutarse sin configuraciones previas.

Finalmente se verifica para confirmar que se reinstaló correctamente.

```
tortilla@raspberrypiJED:~ $ mosquitto -h | head -1
mosquitto version 2.0.11
tortilla@raspberrypiJED:~ $ systemctl status mosquitto --no-pager -l
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-10-04 17:00:41 CST; 31s ago
       Docs: man:mosquitto.conf(5)
             man:mosquitto(8)
    Process: 4470 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4471 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4472 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4473 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4474 (mosquitto)
      Tasks: 1 (limit: 3914)
        CPU: 35ms
     CGroup: /system.slice/mosquitto.service
             └─4474 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

oct 04 17:00:41 raspberrypiJED systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
oct 04 17:00:41 raspberrypiJED systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
```

Paso 2. Se preparan las rutas y los usuarios

Durante este paso, se crea la estructura de directorios estándar de Mosquitto y el archivo de contraseñas con su respectivo usuario y contraseña (usuario: usuario1;

contraseña: qwerty123). Esto permite habilitar una autenticación en los listeners 1883/8883.

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwords/users.db us
uario1
Password:
Reenter password:
```

Con esta configuración, los clientes utilizarán estas credenciales para poder conectarse al bróker.

Los directorios creados se hicieron de la siguiente forma:

```
sudo mkdir -p /etc/mosquitto/{conf.d,certs,ca_certificates,passwords}
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwords/users.db usuario1
sudo chown root:mosquitto /etc/mosquitto/passwords/users.db
sudo chmod 640 /etc/mosquitto/passwords/users.db
```

Aquí:

- “mosquitto_passwd” escribe un password hasheado (básicamente se cifra dentro del sistema) usando PBKDF2/SHA-512 (7...), con salt e iteraciones. Esto lo hace resistente a ataques de diccionario.
- “root:mosquitto” hace que root(dueño) pueda leer/escribir el archivo de gestión de usuarios, y mosquitto (grupo del servicio) puede leer para autenticar.
- Los permisos 640 (rw-r-----) indican que el dueño (root) puede leer/escribir (rw), grupo (mosquitto) solo lectura (r) y que cualquier otro no tenga acceso (0). Esto evita errores al arrancar y exposición de credenciales.

```
tortilla@raspberrypiJED:/etc/mosquitto $ ls
aclfile.example  certs   mosquitto.conf  pskfile.example
ca_certificates  conf.d  passwords       pwfile.example
```

La estructura de carpetas creada tiene la siguiente función:

-